CORRECTION BAC A 2013-09-03

EXERCICE 1

1-a) On observe des rides circulaires concentriques équidistants de λ.

b) La perturbation est transversale si la déformation du milieu élastique est perpendiculaire à la direction de la perturbation.

2- Calcul de la longueur d'onde :

$\lambda = V * T$ AN $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{200\pi} = 0{,}01s$; V=10ms^{-2} ; $\lambda = 10 * 0{,}01m = 0{,}1m$

3) Equation horaire du mouvement de M :

Le mouvement de M est en retard de $\theta = \frac{x}{V}$ sur celui de O.

$$y_M(t) = y_O(t-\theta) = a\sin(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \rho)$$

AN $y_M(t) = 4\sin(200\pi t - \frac{2\pi x}{0{,}1}) = 4\sin(200\pi t - 20\pi 0{,}25) = 4\sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})$; y_M en m.

4- Aspect de la corde à l'instant t=0,03s :

-équation cartésienne de l'aspect de la corde à l'instant t=0,03s

$y_M(x) = a\sin(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \rho)$

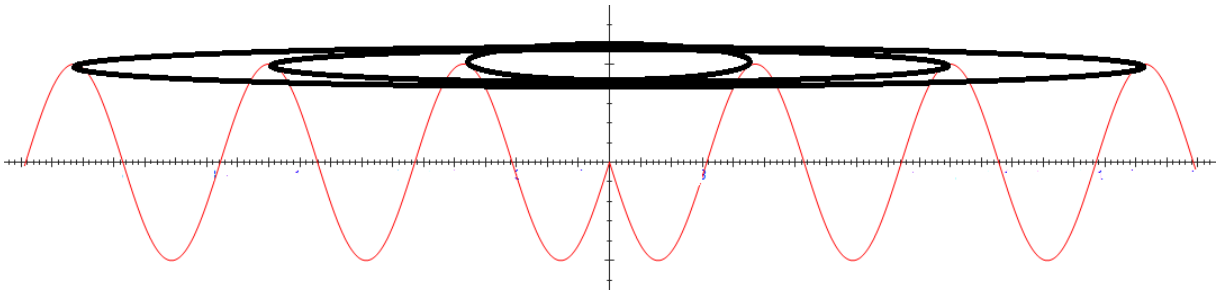
AN $y_M = 4\sin(200\pi * 0{,}03 - \frac{2\pi x}{\lambda} + 0) = 4\sin(6\pi - \frac{2\pi x}{\lambda}) = 4\sin(-\frac{2\pi x}{\lambda})$; y en m

-distance parcourue par le front d'onde à l'instant t =0,03s

$X = \frac{t}{T} * \lambda = \frac{0{,}03}{0{,}01} * \lambda = 3\lambda$

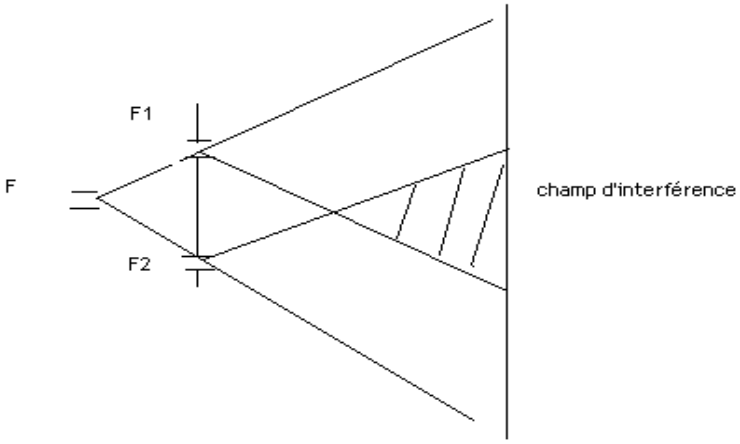
-

x	0	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{\lambda}{2}$	$\frac{3\lambda}{4}$	λ
$y_{M(m)}$	0	-4	0	4	0



EXERICE 2

1-a) Schéma du dispositif d'Young :



b) Phénomène physique sur l'écran : interférence lumineuse.

2- Définition de l'interfrange :

C'est la distance entre les milieux de 2 franges de même nature consécutive.

Calcul:

x = 5,5i d'où i = x/5, 5 AN i = 0, 55cm/5, 5 = 0,1cm = 0,001m

3- Calcul de la distance D:

$i = \frac{\lambda D}{a}$ d'où $D = \frac{i*a}{\lambda}$ AN $D = \frac{0{,}001*9{,}13*10^{-3}}{0{,}610-6} m = 14{,}96m$

4- Distance entre la première et la deuxième coïncidence des franges brillantes :

$k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$ d'où $\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ soit $\frac{k_1}{k_2} = \frac{0{,}6}{0{,}4} = \frac{3}{2}$ $k_1=3$ $k_2=2$

D'où la distance $x_1 = \frac{k_1\lambda_1 D}{a}$ AN $x_1 = \frac{3*0{,}610^{-6}}{9{,}1310^{-3}} m = 0{,}19710^{-3}m$

EXERCICE 3

1- a)Le césium provoque l'effet photoélectrique parce que

$\nu_{césium} = 4{,}545 * 10^{14}Hz < \nu = 6 * 10^{14}$Hz

b) Longueur d'onde seuil du métal de césium :

$\lambda_{césium} = \frac{c}{\nu_{césium}}$ AN $\lambda = \frac{3*10^8}{6*10^{14}} m = 0{,}5 * 10^{-6}m$

c) Nature de la lumière pour interpréter l'effet photoélectrique : nature corpusculaire.

2) Energie cinétique maximale de l'électron :

$E_c = h(\nu - \nu_{césium})$ AN $E_c = 6{,}62 * 10^{-34}(6 * 10^{14} - 4{,}545 * 10^{14}) = 9{,}63 * 10^{-20} J$

3) Définition du potentiel d'arrêt: c'est la tension appliquée entre l'anode et la cathode pour annuler le courant de l'effet photoélectrique.

Calcul : $U_o = -\frac{E_c}{e}$ $AN.$ $U_o = -\frac{9{,}63*10^{-20}}{1{,}6*10^{-19}} V = -0{,}60V$